Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an; trenne die Elemente mit Strichpunkt, z. B. $\{-2; 3\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Umformen und Nullprodukt — Kapitel 1, 2 und 5 · 8 Punkte

G1 Lineare Gleichung mit Brüchen — 3 P

Löse und mach die Probe: $\frac{x+2}{4} - (x-3) = \frac{x-1}{2}$

G2 Lösungsfälle — 2 P

Gegeben ist $3(x-2) = 3x + c$. Für welches c ist jede Zahl eine Lösung, für welche c gibt es keine Lösung? Begründe mit der Aussage, die beim Umformen übrig bleibt.

G3 Nullprodukt und Ausklammern — 3 P

(a) Löse $(2x-1)(x+3)=0$.

(b) Jemand löst $3x^2=7x$ so: «beidseitig durch x teilen: $3x=7$, also $x=\frac{7}{3}$». Welche Lösung geht dabei verloren, und warum? Löse die Gleichung richtig.

Teil B · Quadratische Gleichungen lösen — Kapitel 3 und 4 · 11 Punkte

G4 Quadratische Ergänzung mit Zahl c — 3 P

Gegeben ist $x^2-10x+c=0$.

(a) Bring die Gleichung mit quadratischer Ergänzung auf die Form $(x-5)^2=\ldots$

(b) Lies daraus ab: Für welche c gibt es zwei, eine oder keine Lösung?

(c) Löse die Gleichung für $c=16$.

G5 Mitternachtsformel, exakt — 3 P

Löse $x\,(x-2)=1$ mit der Mitternachtsformel. Gib D an und die Lösungen exakt (mit Wurzel).

G6 Verfahren begründen und prüfen — 5 P

Nenne in (a) bis (c) für jede Gleichung das schnellste Verfahren und begründe die Wahl in einem Satz. Nicht lösen.

(a) $4x^2 - 9 = 0$

(b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

(c) $2x^2 + 5x - 1 = 0$

(d) Jemand gibt für $x^2 - 4x - 12 = 0$ die Lösungen 2 und 6 an. Prüfe beide mit der Probe und korrigiere, was falsch ist.

Teil C · Parameterdiskussion — Kapitel 5 · 6 Punkte

G7 Lineare Gleichung mit Parameter — 3 P

Löse $k(k-1) \cdot x = k$ nach x auf ($k \in \mathbb{R}$). Unterscheide alle Fälle und gib jeweils die Lösungsmenge an.

G8 **Quadratische Gleichung mit Parameter** 3 P

Untersuche $(k-1)\,x^2 - 4x + 2 = 0$ ($k \in \mathbb{R}$): Für welche k gibt es zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösung an, wo es genau eine gibt.